

01. (Livro do Prof. Marivaldo, Seção 1.4, pg. 22)

**Parte 1** — Verifique se a sequência  $(a_n)$  cujo termo geral está dado a seguir é convergente ou divergente **usando apenas** os teoremas, as propriedades, os critérios (testes) vistos em aula, identidades trigonométricas, propriedades de logaritmos e de exponenciais, e manipulações algébricas. **Não é** para tentar calcular o limite.

**Parte 2** — Use seu programa de sequências e liste os 10 pares  $(n, a_n)$  para  $n$  a partir de um valor  $N_{min}$  que achar conveniente.

**Parte 3** — Se concluir que  $(a_n)$  tem chance de ser convergente e se for viável, tente calcular o valor do limite e exiba os cálculos realizados.

(a)  $\frac{2^n}{n!}$

(b)  $\frac{1}{\sqrt{n^2+1}-\sqrt{n}}$

(c)  $\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{n! 2^n}$

(d)  $\frac{n^n}{n!}$

(e)  $n \left[ \sin\left(\frac{n^3+1}{n^2}\right) - \sin(n) \right]$

(f)  $\frac{n}{2^n} + \frac{(-1)^n}{n}$

(g)  $\frac{n^2}{\ln(n+1)}$

(h)  $\ln(e^n - 1) - n$

(I)  $\sqrt[n]{2}$

(J)  $\int_1^n e^{-x} dx$

(k)  $\sqrt{n^2+1} - \sqrt{n}$

(L)  $\sqrt[n]{n}$

**Rumo I: Verificando a convergência Parte 1**

$$\frac{n^3+1}{n^2} = n + \frac{1}{n^2} \rightarrow a_n = n \left[ \sin\left(n + \frac{1}{n^2}\right) - \sin(n) \right]$$

**Rumo II: Usar Identidade Trigonamétrica**  $\sin(A) - \sin(B) = 2 \cdot \sin\left(\frac{A-B}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{A+B}{2}\right)$

Seja  $A = n + \frac{1}{n^2}$ ,  $B = n$

$$\frac{A-B}{2} = \frac{n + \frac{1}{n^2} - n}{2} = \frac{1}{2 \cdot n^2}$$

$$\frac{A+B}{2} = \frac{n + \frac{1}{n^2} + n}{2} = n + \frac{1}{2n^2}$$

**Rumo III: Substituir no termo geral  $a_n$ .**

$$a_m = m \cdot \left[ 2 \cdot \sin\left(\frac{1}{2m^2}\right) \cos\left(\frac{m+1}{2m^2}\right) \right]$$

$$a_m = 2 \cdot m \cdot \sin\left(\frac{1}{2m^2}\right) \cdot \cos\left(\frac{m+1}{2m^2}\right)$$

Passo IV: Verificar a convergência usando as propriedades. Dado que  $|\sin(x)| \leq |x|$  para qualquer  $x$ . Sabendo

$$\left| \sin\left(\frac{1}{2m^2}\right) \right| \leq \frac{1}{2m^2}$$

\* Sabe-se que a função cosseno é limitada:  $|\cos(x)| \leq 1$ . Vou aplicar essas propriedades ao módulo de  $a_m$ .

$$|a_m| = \left| 2 \cdot m \cdot \sin\left(\frac{1}{2m^2}\right) \cdot \cos\left(\frac{m+1}{2m^2}\right) \right| \leq |2m| \cdot \left| \frac{1}{2m^2} \right| \cdot 1$$

$$|a_m| \leq 2m \cdot \frac{1}{2m^2} = \frac{1}{m}$$

⊗ Como  $\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{m} = 0$ , pelo Teorema do Limitante, concluímos que a sequência  $a_m$  converge para 0.

Parte 2: Gerando a Sequência Para Listar os 10 Primeiros Pares

. Na imagem abaixo está o resultado do cálculo dos 10 primeiros Pares. Esse código foi executado no notebook da Tonya-01.

```

import math

def a(n):
    # Usando a expressão original fornecida na questão
    return n * (math.sin((n**3 + 1)/n**2) - math.sin(n))

Nmin = 10
print("Pares (n, a_n):")
for n in range(Nmin, Nmin + 10):
    print(f"({n}, {a(n):.6f})")

```

✓ 0.0s Python

Pares (n, a\_n):  
 (10, -0.083634)  
 (11, 0.008778)  
 (12, 0.070476)  
 (13, 0.069708)  
 (14, 0.009586)  
 (15, -0.050742)  
 (16, -0.059818)  
 (17, -0.016088)  
 (18, 0.036749)  
 (19, 0.052026)

Parte 3: calcular qual o limite:

Concluímos acima que a sequência é convergente.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ 2 \cdot n \cdot \sin\left(\frac{1}{2n^2}\right) \cos\left(n + \frac{1}{2n^2}\right) \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{\sin\left(\frac{1}{2n^2}\right)}{\frac{1}{2n^2}} \cdot \frac{1}{n} \cdot \cos\left(n + \frac{1}{2n^2}\right) \right]$$

→ Tende a 1 → [-1, 1]  
 → Tende a 0

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1 \cdot 0 \cdot (\text{limitada}) = 0 //$$

02. Considere a sequência a seguir:

(a)  $(a_n) = (\sqrt[n]{2})$

Faça:

- Utilize o seu programa de sequências e liste 10 pares  $(n, a_n)$  a partir de um  $N_{min}$  que você achar conveniente e forneça uma sugestão do valor do limite da sequência.
- Aplique o teorema da convergência monótona para provar a existência do limite.
- Tente calcular tal limite e caso tenha sucesso exiba tal cálculo. Se não tiver sucesso, diga o porque.

Parte 1: Montagem de pares

• Valor inicial  $N_{min} = 10$ ;

(10, 1.071773)

(11, 1.065041)

(12, 1.059463)

(13, 1.054766)

$$(14, 1.050757)$$

$$(15, 1.047294)$$

$$(16, 1.044274)$$

$$(17, 1.041616)$$

$$(18, 1.039259)$$

$$(19, 1.03715)$$

## Part 2: Aplicação do Teorema da Convergência Monótona

### 1. MONOTONIA:

$$2^{\frac{1}{n+1}} < 2^{\frac{1}{n}} \Rightarrow a_{n+1} < a_n$$

Logo, temos que a sequência é estritamente decrescente

2. LIMITAÇÃO: Como  $n \geq 1$ , a base  $2$  sempre será positiva.

$$2^{\frac{1}{n}} > 2^0 \Rightarrow a_n > 1 \text{ (Limitada Inferiormente por 1)}$$

### 3. Cálculo do limite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{\frac{1}{n}} = 2^{\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}\right)} = \boxed{L = 1}$$